

অধ্যায়-৬

ডিজিটাল ফরেনসিকস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ডিজিটাল অপরাধ (Digital Crime) বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : ডিজিটাল অপরাধ হলো এমন এক ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড যেখানে কম্পিউটার, স্মার্টফোন বা অন্য কোনো ডিজিটাল ডিভাইস এবং ইন্টারনেটকে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ইহা সাইবার অপরাধ (Cybercrime) নামেও পরিচিত।

***** ২। ফাইল কার্ভিং কী?**

বাকাশির্বো- ২০২৫

উত্তর : ফাইল কার্ভিং (File Carving) হলো ডিজিটাল ফরেনসিকের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী কৌশল, যার মাধ্যমে কোনো স্টোরেজ ডিভাইস (যেমনঃ হার্ড ডিস্ক, মেমরি কার্ড বা পেনড্রাইভ) থেকে ডিলিট হয়ে যাওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত ফাইল উদ্ধার করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ডিজিটাল ক্রাইমের শ্রেণিবিভাগ লেখ।**

উত্তর : অপরাধের প্রকৃতি এবং লক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে ডিজিটাল ক্রাইমকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় যথা :

- i) কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ : সাইবার বুলিং, হ্যাকিং, পরিচয় চুরি, সাইবার স্টকিং, মানহানি ইত্যাদি।
- ii) সম্পদের বিরুদ্ধে অপরাধ : অনলাইন জালিয়াতি, র‍্যানসামওয়্যার, সফটওয়্যার পাইরেসি, ইলেকট্রনিক ফাউ ড্রাসফার জালিয়াতি ইত্যাদি।
- iii) প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ : সাইবার টেরোরিজম, সাইবার যুদ্ধ, ভুয়া সংবাদ প্রচার ইত্যাদি।

*** ২। ফরেনসিক এক্সপার্ট এর কাজ লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৪'পরি

উত্তর : ফরেনসিক এক্সপার্টের প্রধান কাজগুলো নিম্নরূপ :

- i) অপরাধস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ (Evidence Collection)
- ii) ডিএনএ বিশ্লেষণ (DNA Analysis)
- iii) টক্সিকোলজি বা বিষবিদ্যা (Toxicology)
- iv) ব্যালিস্টিক পরীক্ষা (Ballistics)
- v) আঙুলের ছাপ বিশ্লেষণ (Fingerprint Analysis)
- vi) ডিজিটাল ফরেনসিক (Digital Forensics)
- vii) দলিলাদি ও হস্তাক্ষর যাচাই (Document Examination)
- viii) ময়নাতদন্তে সহায়তা
- ix) আদালতে সাক্ষ্য প্রদান (Expert Witness)

*** ৩। FAT এবং NTFS এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। বাকাশির্বো- ২০২৫

উত্তর : FAT এবং NTFS এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

বৈশিষ্ট্য	FAT	NTFS
১. পূর্ণরূপ	File Allocation Table	New Technology File Szstem
২. নিরাপত্তা	এতে ফাইল লেভেল সিকিউরিটি বা পারমিশন নেই।	এতে শক্তিশালী ফাইল এনক্রিপশন ও পারমিশন সিস্টেম আছে।
৩. ফাইলের আকার	সর্বোচ্চ 4 জিবি (4 এই) সাইজের একক ফাইল রাখা যায়।	ফাইলের আকারের কোনো ব্যবহারিক সীমা নেই (বিশাল ফাইল রাখা যায়)।
৪. ড্রাইভের আকার	সর্বোচ্চ 32 জিবি (উইন্ডোজ লিমিট) থেকে 2 টিবি পর্যন্ত।	256 টিবি (Terabyte) পর্যন্ত বড় ড্রাইভ সাপোর্ট করে।
৫. ডেটা রিকভারি	এতে কোনো 'জার্নালিং' নেই, তাই সিস্টেম ক্র্যাশ করলে ডেটা হারানোর ভয় থাকে।	এটি একটি 'জার্নালিং' ফাইল সিস্টেম, তাই ডেটা সহজে পুনরুদ্ধার করা যায়।
৬. কম্প্রেশন	ফাইল বা ফোল্ডার কম্প্রেস (চাপিয়ে রাখা) করার সুবিধা নেই।	ফাইল বা ফোল্ডার কম্প্রেস করে ডিস্কের জায়গা বাঁচানো যায়।

৭. গতি	ছোট ড্রাইভের ক্ষেত্রে দ্রুত কাজ করে।	বড় ড্রাইভ বা হার্ড ডিস্কের ক্ষেত্রে অনেক বেশি দ্রুত ও কার্যকর।
৮. ব্যবহারের ক্ষেত্র	ইউএসবি পেনড্রাইভ, এসডি কার্ড এবং পুরনো অপারেটিং সিস্টেমে বেশি ব্যবহৃত হয়।	আধুনিক উইন্ডোজ (7, 10, 11) এবং ইন্টারনাল হার্ড ড্রাইভের জন্য আদর্শ।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** ডিজিটাল ফরেনসিক ইনভেস্টিগেশন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

উত্তর : নিচে ডিজিটাল ফরেনসিক ইনভেস্টিগেশনের প্রধান ধাপগুলো বর্ণনা করা হলোঃ

i) প্রস্তুতি (Preparation) : তদন্ত শুরু করার আগে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে উপযুক্ত ফরেনসিক টুলস (Software & Hardware) নিশ্চিত করা, আইনি অনুমতি বা সার্চ ওয়ারেন্ট সংগ্রহ করা এবং তদন্তকারী দলের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

ii) আলামত শনাক্তকরণ ও জব্দকরণ (Identification & Seizure) : ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্তকারী দল অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল ডিভাইসগুলো শনাক্ত করে।

ডিভাইস জব্দ : কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, হার্ড ড্রাইভ, পেনড্রাইভ ইত্যাদি জব্দ করা।

লাইভ রেসপন্স : যদি ডিভাইসটি চালু থাকে, তবে হুট করে বন্ধ না করে তাৎক্ষণিক 'র‍্যাম' (RAM) থেকে অস্থায়ী তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

iii) আলামত সংরক্ষণ ও আইসোলেশন (Preservation) : ডিজিটাল তথ্য যেন কেউ দূর থেকে পরিবর্তন বা মুছে ফেলতে না পারে সেজন্য ডিভাইসটিকে নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন করা হয়। মোবাইলের ক্ষেত্রে Faraday Bag ব্যবহার করা হয় যাতে সিগন্যাল আদান-প্রদান বন্ধ থাকে। মূল আলামত অক্ষত রাখতে এর একটি ছব্ব কপি বা Forensic Image তৈরি করা হয়।

iv) তথ্য উদ্ধার ও বিশ্লেষণ (Analysis) : এটি তদন্তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ এই ধাপে বিভিন্ন বিশেষায়িত সফটওয়্যার (যেমনঃ EnCase, FTK) ব্যবহার করেন।

মুছে ফেলা তথ্য উদ্ধার : ডিলিট করা ফাইল, মেসেজ বা ছবি পুনরুদ্ধার করা।

লুকানো তথ্য খোঁজা : হিডেন ফাইল বা এনক্রিপ্ট করা ফোল্ডার থেকে তথ্য বের করা।

টাইমলাইন অ্যানালাইসিস : অপরাধটি কখন সংঘটিত হয়েছিল এবং সেই সময় ডিভাইসে কী কী কাজ করা হয়েছিল তা বের করা।

v) মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যা (Examination) : উদ্ধারকৃত তথ্যের মধ্যে কোনগুলো অপরাধের সাথে সরাসরি যুক্ত তা বাছাই করা হয়। অপ্রাসঙ্গিক তথ্য বাদ দিয়ে কেবল শক্তিশালী প্রমাণগুলো একত্র করা হয়।

vi) প্রতিবেদন তৈরি (Reporting) : তদন্তের প্রতিটি ধাপের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। এতে প্রমাণ সংগ্রহের সময়, পদ্ধতি এবং প্রাপ্ত ফলাফলের স্পষ্ট উল্লেখ থাকে। এই প্রতিবেদনটি এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন একজন সাধারণ মানুষ বা বিচারকও তা বুঝতে পারেন।

vii) আদালতে উপস্থাপন (Presentation) : সবশেষে বিশেষজ্ঞ তদন্তকারী আদালতে উপস্থিত হয়ে প্রমাণগুলো উপস্থাপন করেন। প্রমাণের সত্যতা প্রমাণের জন্য 'Chain of Custody' বা প্রমাণের হস্তান্তরের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা বাধ্যতামূলক, অন্যথায় আদালত তা গ্রহণ করবে না।

**** ২। বিভিন্ন প্রকার ফরেনসিক টেকনিকসমূহের বর্ণনা দাও।**

উত্তর : বিভিন্ন প্রকার ফরেনসিক টেকনিকসমূহের বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো :

১. নেটওয়ার্ক লগ ফরেনসিক (Network Log Forensics) : নেটওয়ার্ক লগ ফরেনসিক হলো ডিজিটাল ফরেনসিকের একটি বিশেষ শাখা, যেখানে কোনো নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে বা কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে নেটওয়ার্কের ভেতরে থাকা বিভিন্ন ডিভাইসের 'লগ ফাইল' (Log Files) বিশ্লেষণ করে অপরাধের উৎস এবং ধরন খুঁজে বের করা হয়। নেটওয়ার্ক লগ ফরেনসিকের মূল উৎসসমূহ (Sources of

Logs) : তদন্তের সময় ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা সাধারণত নিচের জায়গাগুলো থেকে লগ সংগ্রহ করেন।

i) ফায়ারওয়াল লগ (Firewall Logs) : কোন আইপি (IP) অ্যাড্রেস থেকে নেটওয়ার্কে ঢোকার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কোন রিকোয়েস্ট ব্লক করা হয়েছে তা এখান থেকে জানা যায়।

ii) সার্ভার লগ (Server Logs) : ওয়েব সার্ভার বা ডাটাবেস সার্ভারে লগ-ইন করেছে এবং কোন ফাইল পরিবর্তন করেছে তার তথ্য এখানে থাকে।

iii) রাউটার ও সুইচ লগ (Router/Switch Logs) : নেটওয়ার্ক ট্রাফিক কোন পথ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তার রেকর্ড থাকে।

iv) IDS/IPS লগ : নেটওয়ার্কে কোনো অনুপ্রবেশের (Intrusion) চেষ্টা করা হয়েছিল কি না তার অ্যালার্ট এখান থেকে পাওয়া যায়।

২. ক্লাউড ফরেনসিক প্রযুক্তি : ক্লাউড ফরেনসিক (Cloud Forensics) হলো ডিজিটাল ফরেনসিকের একটি উন্নত শাখা, যা ক্লাউড কম্পিউটিং পরিবেশে (যেমন : Google Drive, iCloud, AWS ev Azure) সংঘটিত অপরাধের ডিজিটাল আলামত শনাক্তকরণ, সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ নিয়ে কাজ করে।

৩। ক্লাউড ফরেনসিক তদন্তের ধাপসমূহ :

i) আইডেন্টিফিকেশন : কোন ক্লাউড সার্ভিস (SaaS, PaaS ev IaaS) অপরাধে ব্যবহৃত হয়েছে তা চিহ্নিত করা।

ii) প্রমাণ সংগ্রহ : ক্লাউড স্টোরেজ থেকে ফাইল, ইমেজ এবং অ্যাক্সেস লগ সংগ্রহ করা।

iii) বিচ্ছিন্নকরণ (Isolation) : সন্দেহভাজন অ্যাকাউন্টটি লক বা আইসোলেট করা যাতে অপরাধী ডেটা মুছে ফেলতে না পারে।

iv) বিশ্লেষণ : বিশেষায়িত টুলস ব্যবহার করে সংগৃহীত ডেটা থেকে অপরাধের যোগসূত্র বের করা।

v) রিপোর্টিং : প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি আইনি প্রতিবেদন তৈরি করা।

৪. ডাটাবেস ফরেনসিক প্রযুক্তি : ডাটাবেস ফরেনসিক (Database Forensics) হলো ডিজিটাল ফরেনসিকের একটি বিশেষ শাখা যা ডাটাবেস এবং এর মধ্যে থাকা ডেটা বা মেটাডেটার ওপর পরিচালিত অপরাধ তদন্ত নিয়ে কাজ করে। এর মূল লক্ষ্য হলো ডাটাবেসে অননুমোদিত প্রবেশ, ডেটা পরিবর্তন, মুছে ফেলা বা তথ্য চুরির ঘটনাগুলো বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করা এবং অপরাধীকে শনাক্ত করা।

৫। ডাটাবেস ফরেনসিকের প্রধান কাজসমূহ :

i) ডেটা রিকভারি : ডাটাবেস থেকে কোনো তথ্য মুছে ফেলা হলে ফরেনসিক টুলসের মাধ্যমে তা পুনরুদ্ধার করা।

ii) অডিট ট্রেইল বিশ্লেষণ : ডাটাবেস কে, কখন এবং কোন আইপি (IP) থেকে অ্যাক্সেস করেছে তার লগ ফাইল বা রেকর্ড পরীক্ষা করা।

iii) ভলটাইল ডেটা সংগ্রহ : ডাটাবেস সার্ভারের র‍্যাম (RAM)-এ থাকা অস্থায়ী তথ্যগুলো সংগ্রহ করা, যা সার্ভার বন্ধ করলে মুছে যেতে পারে।

iv) ট্রানজেকশন লগ পরীক্ষা : প্রতিটি ডেটা এনট্রি বা পরিবর্তনের একটি ইতিহাস থাকে, যা পরীক্ষা করে জালিয়াতির ধরন বোঝা যায়।

৬। ম্যালওয়্যার ফরেনসিক প্রযুক্তি : ম্যালওয়্যার ফরেনসিক (Malware Forensics) হলো ডিজিটাল ফরেনসিকের একটি শাখা যা ক্ষতিকারক সফটওয়্যার বা ম্যালওয়্যার (যেমন : ভাইরাস, ওয়ার্ম, ট্রোজান, র্যানসামওয়্যার) শনাক্তকরণ, বিশ্লেষণ এবং এর প্রভাব মূল্যায়ন নিয়ে কাজ করে।

তদন্তের ধাপসমূহ :

i) আইসোলেশন : আক্রান্ত কম্পিউটারটিকে নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাতে অন্য ডিভাইসে সংক্রমণ না ছড়ায়।

ii) মেমোরি ফরেনসিক : কম্পিউটারের র‍্যাম (RAM) থেকে ম্যালওয়্যারের র‍্যনিং প্রসেসগুলোর ইমেজ বা কপি সংগ্রহ করা।

iii) কোড অ্যানালাইসিস : ম্যালওয়্যারের সোর্স কোড বিশ্লেষণ করে এর লুকানো কমান্ডগুলো খুঁজে বের করা।

iv) রিপোর্টিং : ম্যালওয়্যারটি কতটুকু শক্তিশালী এবং কী কী ক্ষতি করেছে তার একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করা।

৭। মোবাইল ফরেনসিক প্রযুক্তি : মোবাইল ফরেনসিক (Mobile Forensics) হলো ডিজিটাল ফরেনসিকের একটি বিশেষ শাখা যা মোবাইল ফোন, স্মার্টফোন, ট্যাবলেট এবং সিম কার্ড থেকে ডিজিটাল আলামত বা তথ্য পুনরুদ্ধার ও বিশ্লেষণ নিয়ে কাজ করে। বর্তমান যুগে

মানুষ তার বেশিরভাগ সময় মোবাইলে কাটায় বলে অপরাধ তদন্তে এই প্রযুক্তিটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ও কার্যকর।

মোবাইল ফরেনসিকের মাধ্যমে যেসব তথ্য পাওয়া যায় :

- i) কল হিস্ট্রি ও কন্টাক্ট : ইনকামিং, আউটগোয়িং এবং মিসড কলসহ ফোনবুকের সমস্ত তথ্য।
- ii) মেসেজ ও চ্যাট : সাধারণ এসএমএস (SMS) ছাড়াও হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার বা টেলিগ্রামের মতো অ্যাপের চ্যাট হিস্ট্রি।
- iii) লোকেশন ডেটা : জিপিএস (GPS) হিস্ট্রি এবং গুগল ম্যাপের তথ্য ব্যবহার করে অপরাধী কোন সময়ে কোথায় ছিল তা বের করা যায়।
- iv) মিডিয়া ফাইল : মোবাইলে থাকা ছবি, ভিডিও এবং অডিও রেকর্ডিং। এমনকি মুছে ফেলা বা হাইড করা ফাইলও উদ্ধার করা সম্ভব।
- v) ব্রাউজিং হিস্ট্রি : ইন্টারনেটে কোন কোন ওয়েবসাইট দেখা হয়েছে এবং কী কী সার্চ করা হয়েছে তার রেকর্ড।

*** ৩। ফরেনসিক ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টের বিষয়াদি আলোচনা কর।

বাকশিবো- ২০২৫

উত্তর : একটি আদর্শ ফরেনসিক ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টে সাধারণত নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে :

i) রিপোর্টের সারসংক্ষেপ (Executive Summary) :

এটি রিপোর্টের শুরুতেই থাকে যেখানে পুরো তদন্তের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়। যারা প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ নন (যেমন বিচারক বা

আইনজীবী), তাদের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে অপরাধের ধরন, মূল ফলাফল এবং তদন্তকারীর মতামত সংক্ষেপে লেখা থাকে।

ii) তদন্তের উদ্দেশ্য ও পরিধি (Objectives and Scope) :

এখানে কেন এই তদন্ত করা হচ্ছে এবং কোন সীমানা পর্যন্ত তদন্ত চলবে তা স্পষ্ট করা হয়। যেমন : একটি নির্দিষ্ট কম্পিউটার থেকে তথ্য চুরি হয়েছে কি না তা বের করা এবং গত তিন মাসের তথ্য বিশ্লেষণ করা।

iii) জন্মকৃত আলামতের তালিকা (Evidence Details) :

তদন্তের জন্য যেসব ডিভাইস বা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ এখানে থাকে। ডিভাইসের নাম, মডেল এবং সিরিয়াল নম্বর। হার্ড ড্রাইভ বা মেমোরির আকার। আলামতটি কোথা থেকে এবং কার কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। হ্যাশ ভ্যালু (Hash Value) : ডেটার অখণ্ডতা প্রমাণের জন্য এটি ডিজিটাল স্বাক্ষরের মতো কাজ করে।

iv) তদন্তের পদ্ধতি ও ব্যবহৃত সরঞ্জাম (Methodology and Tools) :

তদন্তের সময় কোন কোন টেকনিক এবং সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে তার বর্ণনা এখানে দিতে হয়। যেমন- EnCase, FTK ev Cellebrite-এর ব্যবহার। এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রতিপক্ষ চাইলে টুলসগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে।

v) ধাপভিত্তিক বিশ্লেষণ (Step-by-Step Analysis) :

এটি রিপোর্টের প্রধান অংশ। এখানে তদন্তের প্রতিটি ধাপ বিস্তারিতভাবে লেখা থাকে। কীভাবে এনক্রিপশন ভাঙা হয়েছে। মুছে ফেলা ফাইল কীভাবে

উদ্ধার করা হয়েছে। ইন্টারনেটে ব্রাউজিং বা যোগাযোগের টাইমলাইন বিশ্লেষণ।

vi) প্রমাণের চেইন অফ কাস্টডি (Chain of Custody) :

আলামতটি জব্দ করার সময় থেকে ল্যাবরেটরিতে আনা এবং পরীক্ষা করা পর্যন্ত কার কার হাতে ছিল, তার একটি নির্ভুল রেকর্ড। এটি প্রমাণ করে যে আলামতটি কেউ বাইরে থেকে পরিবর্তন করার সুযোগ পায়নি।

vii) মূল ফলাফল (Key Findings) :

তদন্তের শেষে কী পাওয়া গেল তা এখানে পয়েন্ট আকারে লেখা হয়। যেমনঃ অপরাধীর ইমেইল থেকে কোনো গোপন নথি পাঠানোর প্রমাণ পাওয়া গেছে কি না বা হ্যাকিংয়ের সময় কোন আইপি (IP) ব্যবহার করা হয়েছিল।

viii) উপসংহার ও সুপারিশ (Conclusion and Recommendations) :

তদন্তকারীর বিশেষজ্ঞ মতামত এখানে প্রদান করা হয়। এছাড়া ভবিষ্যতে এই ধরনের ডিজিটাল ক্রাইম রোধে প্রতিষ্ঠানটি কী কী ব্যবস্থা নিতে পারে, তার কিছু পরামর্শ বা সুপারিশ দেওয়া হয়।

ix) পরিশিষ্ট ও সহায়ক প্রমাণ (Appendix) :

রিপোর্টের শেষে প্রয়োজনীয় স্ক্রিনশট, লগ ফাইলের কপি বা বিশাল বড় কোনো ডেটা লিস্ট সংযুক্তি হিসেবে দেওয়া হয় যা মূল রিপোর্টের বক্তব্যকে জোরালো করে।